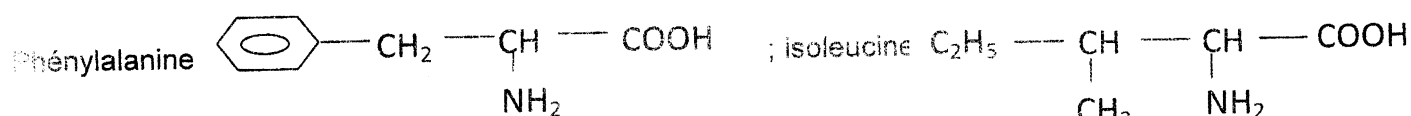


SESSION INTENSIVE DE JUIN 2020 : EPREUVE DE CHIMIE

On donne: $N = 14 \text{ g.mol}^{-1}$; $C = 12 \text{ g.mol}^{-1}$; $H = 1 \text{ g.mol}^{-1}$; $O = 16 \text{ g.mol}^{-1}$; $Na = 23 \text{ g.mol}^{-1}$;
 Constante de Planck : $h = 6,62 \times 10^{-34} \text{ J.s}$; célérité de la lumière dans le vide : $C = 3 \times 10^8 \text{ m/s}$;
 $1 \text{ eV} = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ J}$

EXERCICE 1 : CHIMIE ORGANIQUE / 6 points

1) Soit les acide α -aminés ci-dessous :



- 1-1) Donner les noms systématiques de ces acides α -aminés. 0,5pt
- 1-2) Expliquer pourquoi la phénylalanine est une molécule chirale, puis donner la représentation de Fisher de sa configuration L. 0,5pt
- 1-3) Donner la formule semi-développée et le nom du dipeptide dont la phénylalanine est le C-terminal et l'isoleucine le N-terminal, puis encadrer dans cette formule la liaison peptidique. 0,5pt
- 1-4) Donner la formule de l'amphion obtenu à partir de l'isoleucine puis justifier son caractère amphotère. 0,5pt
- 2) On veut déterminer la formule d'un monoacide carboxylique A, à chaîne carbonée saturée. On dissout une masse $m=3,09 \text{ g}$ dans l'eau distillée de façon à obtenir un volume $V=1 \text{ L}$ de solution. On prélève un volume $V_a=10 \text{ mL}$ que l'on dose à l'aide d'une solution d'hydroxyde de sodium de concentration $C_B=5,0 \times 10^{-2} \text{ mol/L}$; il faut alors verser $V_B=8,34 \text{ mL}$ de solution d'hydroxyde de sodium pour obtenir l'équivalence. Déterminer la formule brute, la formule semi développée et le nom de l'acide A. 0,75pt
- 3) On fait agir sur l'acide benzoïque un agent chlorurant puissant, le chlorure de thionyle; on obtient un composé organique B. 0,25pt
- 3-1) Donner la formule semi-développée et le nom de B. 0,25pt
- 3-2) L'action de B sur le butan-2-ol conduit à un composé organique C. Ecrire l'équation bilan de cette réaction et nommer C. 0,5pt
- 3-3) L'action de P_4O_{10} sur l'acide benzoïque conduit à un composé organique D. 0,25pt
 - a) Donner la formule semi-développée et le nom de D. 0,25pt
 - b) L'action de D sur la N-phénylbenzénamine donne un composé E et l'acide benzoïque. Donner la formule semi développée et le nom de E. 0,25pt
- 3-4) L'acide benzoïque peut être obtenu par oxydation d'un alcool F par le permanganate de potassium en milieu acide. 0,25pt
 - a) Donner la formule semi-développée et le nom F. 0,5pt
 - b) Ecrire l'équation bilan de la réaction. 0,5pt
- 3-5) L'acide benzoïque peut être obtenu par oxydation catalytique à l'air d'un composé G. G donne un dépôt brillant en présence du réactif de Tollens. 0,25pt
 - a) Quelle est la nature de G ? 0,5pt
 - b) Ecrire l'équation bilan de formation de l'acide benzoïque à partir de G, puis nommer G. 0,5pt
 - c) Ecrire l'équation bilan de l'action du réactif de Tollens sur G 0,5pt

EXERCICE 2 : Acides et bases / 6 points

- 1) Définir : acide selon Bronsted ; solution tampon. 0,5pt
- 2) On mélange un volume $V_a=10 \text{ mL}$ d'une solution d'acide éthanóïque de concentration $C_A=0,1 \text{ mol/L}$ avec $V_b=40 \text{ mL}$ d'une solution d'éthanoate de sodium de concentration $C_B=0,1 \text{ mol/L}$. Le pH du mélange obtenu est 5,4 à 25°C . 0,5pt
- 2-1) Calculer les concentrations molaires des espèces chimiques autres que l'eau présentes dans

e mélange.

1,5pt

2-2) En déduire le pK_a du couple CH_3COOH / CH_3COO^- .

0,5pt

3) On dispose au laboratoire d'un flacon contenant une solution aqueuse d'acide carboxylique, de nature et de concentration inconnues. L'acide carboxylique est noté $R-COOH$ avec R représentant un atome d'hydrogène ou un groupe d'atomes. On se propose de déterminer la concentration de l'acide par titrage, puis de l'identifier (c'est-à-dire de déterminer la nature de R).

3-1) Titrage de l'acide carboxylique

On titre un volume $V_a = 50,0$ mL d'acide carboxylique $R-COOH$ de concentration molaire C_a par une solution aqueuse S_b d'hydroxyde de sodium (notée $Na^+ + HO^-$) de concentration molaire $C_b = 2,5 \times 10^{-2} \text{ mol.L}^{-1}$. On note V_b le volume de solution aqueuse d'hydroxyde de sodium versé. Le suivi pH-métrique du titrage permet d'obtenir la courbe donnée en **ANNEXE (document 2)**.

3-1-1) Faire un schéma légendé du dispositif expérimental utilisé pour effectuer ce titrage.

0,75pt

3-1-2) Écrire l'équation bilan de la réaction du titrage.

0,25pt

3-1-3) Définir l'équivalence du titrage.

0,25pt

3-1-4) Justifier à partir de la courbe de titrage que l'acide étudié est faible.

0,25pt

3-1-4) Déterminer graphiquement les coordonnées du point d'équivalence E . (Les traits de construction devront figurer en **ANNEXE (document 2)**.)

0,5pt

3-1-5) Déterminer la concentration molaire C_a de l'acide carboxylique titré.

0,5pt

3.2. Identification de l'acide carboxylique $R-COOH$

3.2-1) En utilisant la courbe donnée en **ANNEXE 2 (document 2)** et les données de pK_a ci-dessous, identifier l'acide carboxylique $R-COOH$.

0,5pt

Couple acide / base	$H-COOH / H-COO^-$	$C_6H_5-COOH / C_6H_5-COO^-$	$H_3C-COOH / H_3CCOO^-$
pK_a	3,8	4,2	4,8

3.2-2) Classer en justifiant les acides du tableau ci-dessus par ordre d'acidité croissante.

0,5pt

Exercice 3 : Cinétique chimique / 4points

1) Définir : catalyse homogène ; réaction lente

0,5pt

2) On souhaite étudier la cinétique de hydrolyse de l'éthanoate de 3-méthylbutyle. On dissout pour cela 15 mL d'éthanoate de 3-méthylbutyle dans la quantité d'eau nécessaire pour obtenir un mélange réactionnel initial de volume 50 mL.

2-1) Ecrire l'équation bilan associée à la réaction modélisant la transformation d'hydrolyse de l'éthanoate de 3-méthylbutyle, puis préciser ses caractéristiques.

0,5pt

2-2) On répartit le milieu réactionnel initial dans 10 béchers. À la date $t_0 = 0$, tous les béchers contiennent le même volume $V = 5,0$ mL de cette solution et sont placés dans un bain thermostaté. À une date t , on prélève l'un de ces béchers que l'on place dans un bain d'eau glacée. On dose l'acide formé lors de l'hydrolyse, par une solution aqueuse d'hydroxyde de sodium de concentration molaire C_b . Ce dosage s'effectue en présence d'un indicateur coloré acido-basique. On note V_{BE} , le volume de solution titrante versé au changement de couleur de l'indicateur acido-basique.

a) Pourquoi place-t-on les béchers dans un bain d'eau glacée avant le dosage ?

0,25pt

b) À l'équivalence de la réaction de titrage, exprimer la quantité de matière n_A d'acide présent à la date t dans le bécher titré en fonction de C_b et V_{BE} . En déduire la quantité de matière n d'acide qui se serait formée dans le milieu réactionnel initial à la même date en fonction de C_b et V_{BE} .

0,25pt

2-3) La courbe $n = f(t)$ (**document 1 en annexe**) rend compte des variations de la quantité de matière n d'acide formé dans le milieu réactionnel en fonction du temps. On considère que la réaction est terminée à la date $t = 120 \text{ min}$.

2-3-1) Définir, puis déterminer le temps de demi-réaction. 0,5pt

2-3-2) Déterminer la vitesse moyenne de formation de l'acide entre les instants $t_1=10\text{min}$ et $t_2=100\text{min}$. 0,5pt

2-2-3) Déterminer la vitesse de formation de l'acide à la date $t= 40\text{min}$. 0,5pt

2-3-4) Calculer le pourcentage d'ester hydrolysé. 0,5pt

2-2-5) Citer un moyen permettant d'augmenter la vitesse de l'hydrolyse sans modifier le pourcentage d'ester hydrolysé. 0,5 pt

Données : ρ (éthanoate de 3-méthylbutyle) = $0,87 \text{ g.mL}^{-1}$; ρ (eau) = $1,0 \text{ g.mL}^{-1}$

Exercice 4 : Niveaux d'énergie des atomes/4points

Les niveaux d'énergie E_n de l'atome d'hydrogène sont donnés par l'expression :

$$E_n = -\frac{E_0}{n^2}, \text{ où } n \text{ est un entier naturel non nul et } E_0 = 13,6 \text{ eV.}$$

1) Définir les termes suivants en relation avec l'interaction de l'atome d'hydrogène avec la lumière :
Etat fondamental ; transition ; énergie d'ionisation ; spectre. 1pt

2) Pourquoi dit-on que l'énergie d'un atome est quantifiée ? 0,5pt

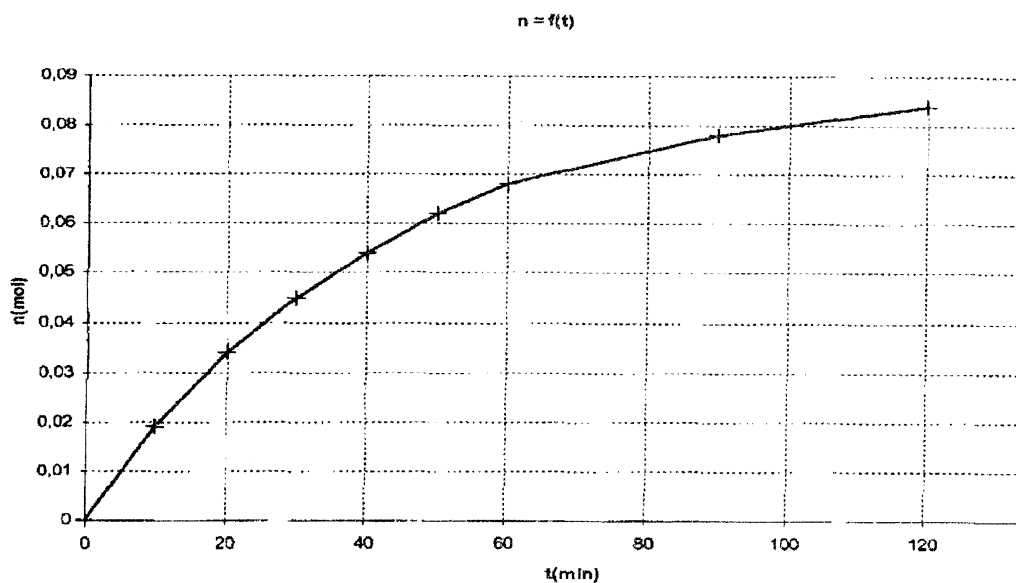
3) Calculer la longueur d'onde d'un photon capable de provoquer la transition de l'atome d'hydrogène du niveau $n = 1$ au niveau $n = 4$. 0,5pt

4) Quelle est dans la série de Balmer la valeur de l'écart $\Delta\lambda$ entre la longueur d'onde la plus grande et celle la plus petite ? 1pt

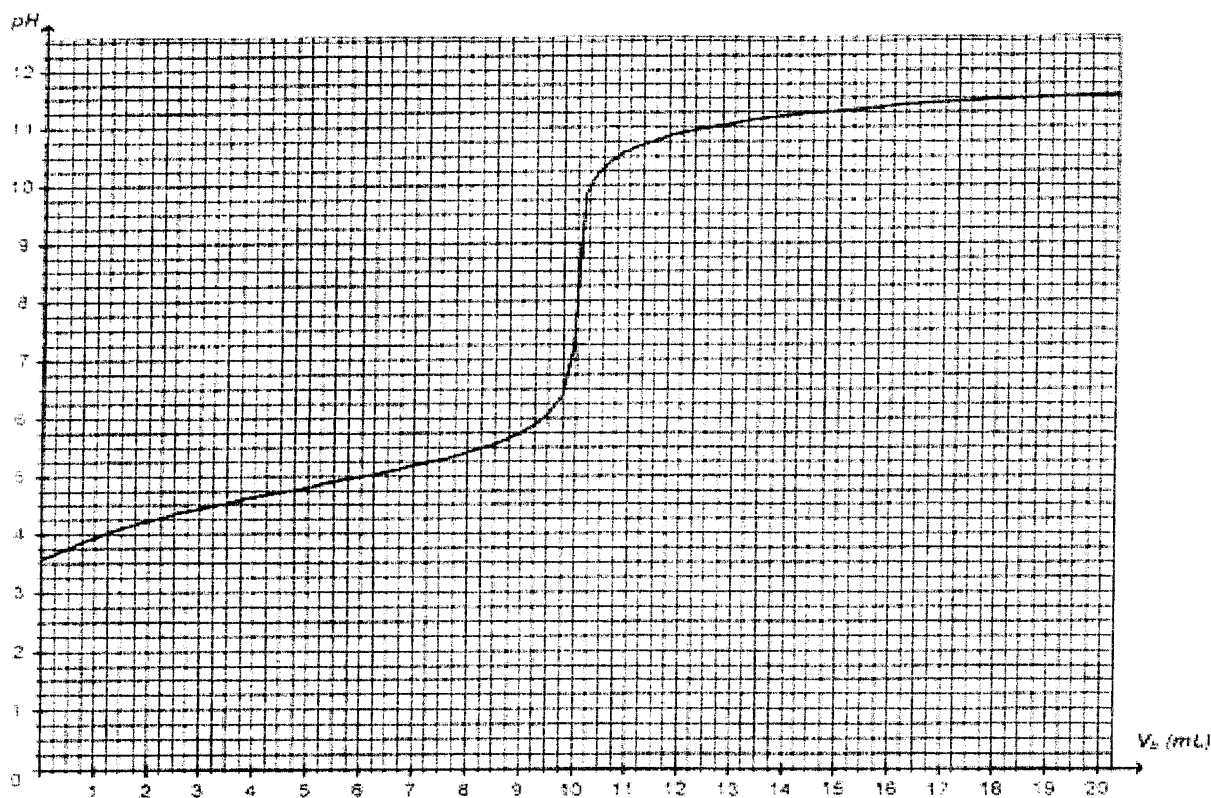
5) On envoie sur un atome d'hydrogène qui se trouve au niveau $n=3$ un photon d'énergie $W= \text{ eV}$.

Dire si ce photon est absorbé puis préciser l'état final du système. Justifier votre réponse. 1pt

ANNEXE À RENDRE AVEC LA COPIE



Document 1 : Courbe de formation de l'acide au cours de l'hydrolyse de l'éthanoate de 3-méthylbutyle



Document 2 : Courbe de titrage de la solution d'acide carboxylique R-COOH par la solution S_b d'hydroxyde de sodium